bc மற்றும் da பக்கங்களின் நீளக்கூறுகள் வரிச்சுருளின் அச்சின் வழியே அமைந்துள்ளது மட்டுமல்லாமல் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாகவும் அமைந்துள்ளன.

எனவே,

$$\int_b^c \vec{B}.d\vec{l} = \int_b^c \left|\vec{B}\right|\left|d\vec{l}\right| \cos 90^\circ = 0$$

$$\int_d^a \vec{B}.d\vec{l} = 0$$

மேலும் வரிச்சுருளுக்கு வெளியேயும் காந்தப்புலம் சுழி. எனவே தொகையீடு $\int_c^d \vec{B}.\vec{dl} = 0.$

ab வழியாக உள்ள பாதையின் தொகையீடு

$$\int_a^b \vec{B}.d\vec{l} = B\int_a^b dl\cos 0^\circ = B\int_a^b dl$$

இங்கு படம் 3.41 இல் காட்டப்பட்டுள்ள கோடு ab யின் நீளம் h ஆகும். ஆனால் இந்தக் கோட்டின் நீளம் ab நமக்குத்தக்கவாறு தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். எனவே வரிச்சுருளின் நீளம் L க்குச் சமமான பெரிய கோட்டை நாம் தேர்வு செய்யும்போது, தொகையிடல் பின்வருமாறு கிடைக்கும்

$$\int_a^b \vec{B}.d\vec{l} = BL$$

N சுற்றுகளுக்கு வரிச்சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் NI என்க. எனவே

$$\int_a^b \vec{B}.d\vec{l} = BL = \mu_0 NI \Rightarrow B = \mu_0 \frac{NI}{L}$$

ஓரலகு நீளத்திற்கான சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை $\frac{N}{L} = n$. ஆகவே,

$$B = \mu_0 \frac{nLI}{L} = \mu_0 nI \qquad (3.52)$$

கொடுக்கப்பட்ட வரிச்சுருளுக்கு n ஒரு மாறிலி. மேலும் μ_0 இன் மதிப்பும் ஒரு மாறிலியாகும். ஒரு நிலையான மின்னோட்டத்திற்கு வரிச்சுருளின் உள்ளே ஏற்படும் காந்தப்புலமும் மாறிலியாகும்.

குறிப்பு

வரிச்சுருளை மின்காந்தமாகவும் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வலிமையான காந்தப்புலத்தை இது உருவாக்கும். இதனை இயக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ முடியும். நிலையான காந்தத்தைப் பயன்படுத்தி இவ்வாறு நிகழ்த்த முடியாது. வரிச்சுருளின் உள்ளே இரும்பு சட்டமொன்றை வைப்பதன் மூலம் காந்தப்புலத்தின் வலிமையை மேலும் அதிகரிக்கலாம். எவ்வாறெனில், வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலம் இரும்புச் சட்டத்தையும் காந்தமாக்கும். எனவே நிகர காந்தப்புலமானது வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலம் மற்றும் இரும்பு சட்டம் காந்தமானதால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலங்களின் கூடுதலாகும். இப்பண்புகளின் காரணமாகத்தான் பல்வேறு வகையான மின்சாதனங்களை வடிவமைப்பதில் வரிச்சுருள் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.16

வரிச்சுருளின் உள்ளே ஏற்படும் காந்தப்புலத்தை பின்வரும் நேர்வுகளில் காண்க.

(அ) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றாமல், நீளம் மட்டும் இருமடங்காகும்போது

(ஆ) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வரிச்சுருளின் நீளம் இரண்டையும் இருமடங்காக்கும் போது

(இ) வரிச்சுருளின் நீளத்தை மாற்றாமல், சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும் இருமடங்காக்கும் போது

முடிவுகளை ஒப்பிடுக

தீர்வு

வரிச்சுருளின் உள்ளே ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$B_{L,N} = \mu_0 \frac{NI}{L}$$

(அ) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றாமல், நீளம் மட்டும் இருமடங்காகும் போது

$L \rightarrow 2L$ (நீளம் இருமடங்கு)

$N \rightarrow N$ (மாறாத சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை)

எனவே, காந்தப்புலம்

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 165 23-12-2022 18:07:11